Вариант I для школьников 10-11 классов

Последовательность выполнения задач определяет участником олимпиады самостоятельно.

Отвечая на вопросы, необходимо писать развернутый ответ, то есть с подробным решением.

Задача 1. (14 баллов)

Бухгалтер Иван составлял полугодовой отчет о производственных издержках предприятия «Мечта». Из-за сбоя в компьютере все данные перепутались, некоторые даже исчезли или приняли новые значения. Иван помнит, что при производстве 60 товаров, затраты предприятия, включая затраты на сырье и материалы, упаковку и затраты на погашение кредита, плату за освещение и оклад администрации и другие затраты, обошлись в 294 денежные единицы. Восстановите данные таблицы. (*Курсивом красным цветом выделены данные, которые остались в правильном месте.*) (Расчеты необходимо осуществлять с точностью до десятых).

Q	TC	VC	FC	ATC	MC
0	0	141	125		
10	***215***	141	118		
20			109		***1,9***
60		141	294	***8,1***	0
30		141	243	***6,2***	0
50		***145***	***125***		90
40		141			11,7

Решение

Q	TC	VC	FC	ATC	MC
0	125	0	125	-	-
10	***215***	90	125	21,5	9
20	234	109	125	11,7	***1,9***
30	243	118	125	***8,1***	0,9
40	248	123	125	***6,2***	0,5
50	270	***145***	***125***	5,4	2,2
60	***294***	169	125	4,9	2,4

Каждое правильное значение издержек оценивается по 0,5 балла

Задача 2. (18 баллов).

В сказочном лесу гномы продают алмазы ручной огранки. При цене 300 шеллеров за камень объем спроса на товар равен 1200 драгоценных камней. Гном- владелец предприятия по огранке решает, что стоит изменить цену, так как любит экспериментировать во всех сферах своего любимого бизнеса. Он определил, что при росте цены на 10% эластичность товара становится равной -1,5 , при снижении цены на 8 % коэффициент эластичности равен -0,75.

Определите: **какую из перечисленных в задаче цен предпочтет гном-предприниматель?**

Решение.

Гномы будут выбирать уровень исходя получаемой выручки.

Формула выручки имеет вид: TR = QP (1 балл)

Первоначально гномы имели выручку в размере **TR_1= 360000** шеллеров (TR_1 = 1200*300). (1 балл)

При увеличении цены на 10% значения показателей, необходимых для принятия решения, равны:

P_2 = 330 шеллеров (300*1,1);

Q_2 находится с помощью формулы прямой эластичности спроса по цене $E = \frac{\Delta Q}{Q} / \frac{\Delta P}{P}$ (2 балла)

$$-1{,}5 = \frac{Q - 1200}{1200} / 0.10$$

Q_2 = 1020 камней (5 баллов)

TR_2 = 1020*330 = **336600** шеллеров. (1 балл)

При уменьшении цены на 8% значения показателей, необходимых для принятия решения, равны:

P_3 = 276 шеллеров (300*0,92);

Q_3 находится с помощью формулы прямой эластичности спроса по цене $E = \frac{\Delta Q}{Q} / \frac{\Delta P}{P}$

$$-0{,}75 = \frac{Q - 1200}{1200} / (-0.08)$$

Q_2 = 1272 камней (5 баллов)

TR_3 = 1272*276 = **351072** шеллеров. (1 балл)

Ответ: гном в конечном итоге решит, что выбранная изначально цена, т.е. 300 шеллеров за камень, является оптимальной. (2 балла)

Задача 3. (28 баллов)

На рынке товара спрос и предложение описываются уравнениями:

$Q_D = 8000 - 10P$ и **$Q_S = 4P - 450$** (P – цена в денежных единицах, Q – объем товара в штуках). Государство приняло решение установить для продавца косвенный налог, но такой, который позволил бы обеспечить потребности покупателей в объеме 1720 штук. Определите:

а) величину налоговой ставки (ден. ед.). (Расчеты необходимо осуществлять с точностью до десятых) (9 баллов)

б) кто из участников рыночных отношений в этом случае имеет наименьшее налоговое бремя. Вывод подтвердите расчетами и проиллюстрируйте графической моделью. (Расчеты необходимо осуществлять с точностью до десятых) (19 баллов)

Решение.

а) В результате введения косвенного налога для продавца изменяется функция предложения.

$$Q'_S = 4(P-t) - 450$$ (3 балла)

При условии обеспечения потребности покупателей в объеме 1720 штук и сложившейся функции спроса налоговая ставка составит **85,5** ден.ед.

$$\begin{cases} 8000 - 10P = 4(P-t) - 450 \\ 1720 = 8000 - 10P \end{cases}$$

P = 628 ден. ед. за единицу продукции.

8000 +450 = 14P - 4t

8450 = 14*628 - 4t

t = 85,5 ден. ед. (6 баллов)

б) Первоначальная равновесная цена на товар составляла **603,6** ден.ед.

$$Q_D = Q_S$$

$$8000 - 10P = 4P - 450$$

$$14P = 8450$$

Pe = 603,6 ден. ед.

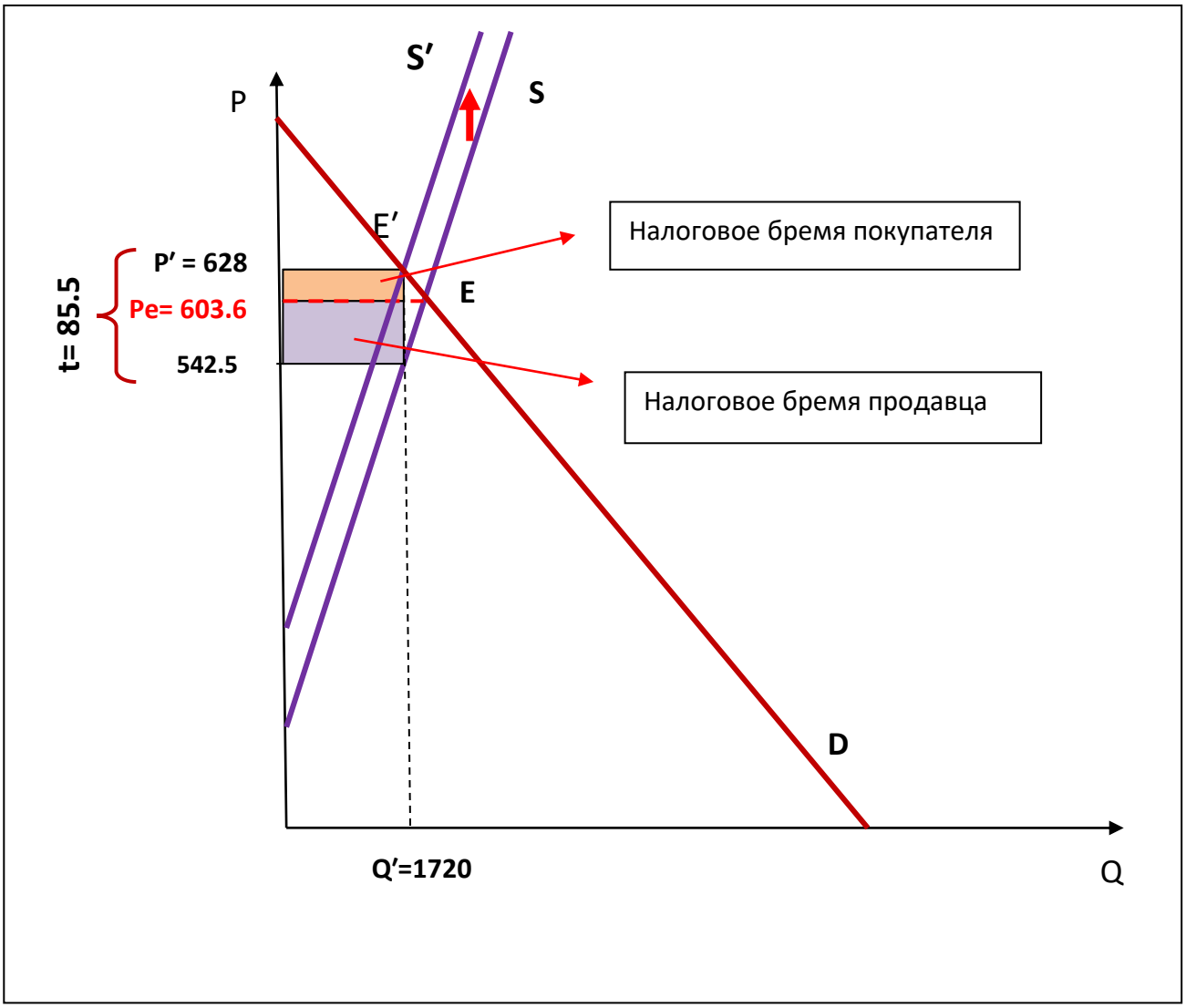
(2 балла)

Налоговое бремя покупателя равно **41968 ден.ед.** [Q′ * (P′ - Pe)= 1720* (628-603,6)] (5 баллов)

Налоговое бремя продавца равно **105092 ден.ед.** [Q′ *(t - (P′ - Pe) = 1720* (85.5 –(628-603,6) = 1720 *61,1] (5 баллов)

Ответ: Основная нагрузка по налогу легла на продавца, а у покупателя налоговое бремя наименьшее. (2 балла)

Графическая модель(5 баллов)



Задача 4 (25 баллов).

Спрос у населения на напитки в жестяных банках отображается функцией $\mathbf{Q_D = 800 - 4P}$. Общие затраты фирмы-монополиста на выпуск напитков представлены функцией: $\mathbf{ATC=1200Q^{-1}+0,25Q+2}$.

Мэрия города вынуждена тратить денежные средства на уборку городского мусора в размере $\mathbf{TCm = 0,2Q^2}$.

а) Определите, насколько фактический выпуск напитков превышает общественный необходимый, а цена реализации напитков на рынке меньше общественно необходимого уровня цены? (Расчеты необходимо осуществлять с точностью до сотых) (21 балл)

б) Какой экономический эффект возник на рынке напитков и какие меры, с вашей точки зрения, позволят его изменить. (4 балла)

Решение.

а) Фирма не платит за уборку мусора. Сформировавшееся равновесие на рынке напитков в жестяных банках является Парето- неэффективным, так как существует отрицательный внешний экономический эффект.

Объем продаж и цена на напитки определяются путем сопоставления предельных индивидуальных издержек фирмы (MPCn) и предельной общественной выгоды (MSB, в данном случае равной MR).

$MPC = TCn'$

$TCn = ATC * Q = 1200 + 0.25Q^2 + 2Q$

$\mathbf{MPC = 2 + 0,5Q}$ (3 балла)

$MSB = MR = TR'$

$\mathbf{P = 200 - 0,25Q}$ (2 балла)

$TR = 200Q - 0,25Q^2$

$\mathbf{MSB} = MR = \mathbf{200 - 0,5Q}$ (3 балла)

$MPC = MSB$

$2 + 0,5Q = 200 - 0,5Q$

$\begin{cases} \mathbf{Qe = 198.} \\ \mathbf{Pe = 200 - 0,25*198 = 150,5\ ден.ед.} \end{cases}$ (4 балла)

С позиции Парето-эффективности общественно необходимые объем продаж и цена на напитки определяются путем сопоставления предельных общественных издержек (MSC) и предельной общественной выгоды (MSB).

Предельные общественные издержки (MSC) - это сумма предельных внешних затрат (MEC) и предельных индивидуальных затрат (MPC)

$\mathbf{MSC} = 2 + 0,5Q + (0,2Q^2)' = 2 + 0,5Q + 0,4Q = \mathbf{2 + 0,9Q}$ (3 балла)

$2 + 0,9Q = 200 - 0,5Q$

$1,4Q = 198$

$$\begin{cases} \textbf{Qopt = 141,43} \\ \textbf{Popt = 200 – 0,25Q = 164,64 ден.ед.} \end{cases}$$ (4 балла)

Оптимальная цена, с точки зрения общества, должна быть на **14,14 ден. ед. выше** существующей, а объем продаж напитков должен быть **на 56.57 единиц меньше** реальных продаж. (2 балла)

б) Возник отрицательный внешний экономический эффект. (1 балл)

Меры: Штрафы, корректирующие налоги, субсидии экономическим субъектам за соблюдение чистоты территории города. (3 балла)

Задача 5. (5 баллов)

В закрытой экономике потребительские расходы населения зависят от величины личного располагаемого дохода и имеют вид функции: **C=25+0,75Yd**, инвестиции в стране постоянны и равны 35 д.е., государственные закупки составляют 70 д.е. Подоходный налог взимается по ставке 13 %, автономные налоги и трансфертные платежи отсутствуют.

Определите:

а) величину сбережений в стране в состоянии макроэкономического равновесия.

б) мультипликатор инвестиционных расходов.

в) изменение ВВП, в случае, если правительство страны выделит денежные средства в размере 15 д.е. на очистку водоемов.

Решение.

а) величина сбережений в стране в состоянии макроэкономического равновесия равна величине инвестиций, то есть составляет **35 д.е.** (1 балл)

б) мультипликатор инвестиционных расходов равен **4** (km = $\frac{1}{1-MPC}$ = 1/0,25), где 0.25 – предельная склонность к сбережению, равная 1 минус предельная склонность к потреблению 0.75). (2 балла)

в) изменение ВВП, в случае, если правительство страны выделит денежные средства в размере 15 д.е. на очистку водоемов, составляет **60 д.е.** (ΔG * km =15 *4) (2 балла)

Задача 6. (10 баллов)

«Тотальная» инфляция: чем ответят мировые центральные банки.[1]

С началом пандемии динамика роста цен в России и развитых странах снова стала различаться – если в середине-конце 2020 года в большинстве стран с высоким уровнем дохода темпы роста цен упали (а в отдельных странах Евросоюза наблюдалась даже дефляция), но в России они, наоборот, выросли до уровня в 4,9% в год на декабрь 2020 года. Более того, инфляция в России продолжила ускоряться и в 2021 году – на октябрь 2021 года её уровень составил 8,1%, что почти на 3 п.п. выше, чем в среднем по ОЭСР, и почти на 4 п.п. выше, чем в зоне евро.

Как росли цены на различные группы товаров?

-**Продукты питания**. Стоит отметить существенные различия в темпах роста цен на продукты. Если большую часть 2020 года удорожание продуктов в России шло сопоставимыми темпами с развитыми странами, то в 2021 оно серьезно ускорилось, тогда, как в остальном мире замедлилось. Более того, если в развитых странах цены на продукты растут медленнее общего уровня инфляции, то в России к октябрю 2021 года темпы инфляции составили 8,14%, а темпы роста цен – 12,61%.

- **Энергоносители**. Иная картина наблюдается в энергетическом секторе. Если в большинстве стран резкое снижение цен на энергоносители в феврале сменилось на рост, и в октябре рост превысил 24%, то в России данный показатель оставался практически неизменным на протяжении всей пандемии. Впрочем, в среднесрочной перспективе цены на энергоносители в России растут примерно с такой же скоростью, как и в остальном мире (8% в России против 7% в странах ОЭСР за два года с июля 2019 года по июль 2021 года).

В реальности рост инфляции в 2020 году связан с:

- падением курса рубля на 16,5% к доллару и 24% к евро, что привело к росту цен как на импортируемые товары, так и на активно экспортируемые продовольственные товары, цены на которые определяются на мировых рынках (например, зерно);

- эффектом низкой базы – продовольственные товары, цены на которые упали в 2019 году, снова подорожали;

- ростом издержек на соблюдение карантинных мер в сфере услуг, часть из которых, по оценкам ЦБ, производители переложили на потребителей. При этом из-за более мягких, чем в большинстве развитых стран, карантинных ограничений во второй половине 2020 года данный эффект не уравновешивается сокращением спроса.

---

[1] Табах А., Подругина А. «Тотальная» инфляция: чем ответят мировые центральные банки//Эксперт| РА Эксперт| Бизнес-решения. Макроэкономика, 14.12.2021 - -https://www.raexpert.ru/researches/total_inflation _2021/

Какие общемировые инфляционные факторы сыграли и в России?

Некоторые характерные для всего мира факторы, тем не менее, действительно повлияли на российскую инфляцию. Во-первых, важным толчком для роста цен стало восстановление потребительского спроса после первой волны карантинных ограничений. При неуспевающим за ростом спроса (5,7% в апреле 2021 года) увеличении предложения и возросших издержках производства это не могло не привести к скачку инфляции. Кроме того, эффект отложенного спроса в отдельных секторах экономики, особенно пострадавших в первые месяцы пандемии (сферы транспорта, туризма и отдыха) также сыграл свою роль в росте цен.

Проявил себя в России и эффект «бутылочного горлышка» - многим предприятиям пришлось повысить цены из-за того, что сбой цепочек поставок, связанный с приостановкой предприятий во время карантина, либо лишил их необходимых комплектующих, либо серьезно увеличил на них цены. Так, по данным ЦБ, именно с перебоями с поставками связан рост цен на продукцию российского автопрома. Особняком здесь стоят цены на стройматериалы – рост здесь связан не только с сокращением предложения из-за приостановки производств и проблемах с логистикой, но и с ростом спроса на новостройки из-за программы льготной ипотеки.

Что касается государственных программ помощи, то, судя по всему, они тоже поспособствовали росту цен, как и в остальном мире. В 2020 году объем выделяемой помощи гражданами и бизнесу был существенно меньше, чем в США и зоне евро - 4% от ВВП в России против 17% ВВП в среднем в развитых странах, поэтому говорить о том, что именно рост государственных расходов стал ключевым фактором роста уровня инфляции, нельзя. Однако в середине 2021 года, когда некоторые страны стали планировать сворачивание экономической поддержки, российское руководство приняло ряд дополнительных мер, направленных на финансовую помощь семьям с детьми, пенсионерам и военным. Учитывая то, что на выплаты было выделено чуть меньше триллиона рублей, а получатели помощи - преимущественно граждане с низким уровнем дохода, можно предположить, что эти деньги практически сразу пошли на потребление, что могло толкнуть инфляцию (особенно продуктовую) вверх.

Кроме того, определенная доля инфляции в России импортирована. Всплеск инфляции, наблюдаемый в мире со второго квартала 2021 года, приводит к росту цен на импортируемые в Россию товары, а также на товары, цены на которые определяются на мировых товарных биржах. Именно поэтому цены на отдельные сельскохозяйственные товары (например, зерно) растут даже при хорошем урожае – подорожание этих товаров на иностранных рынках стимулирует экспорт, а значит, предложение на российском рынке сокращается.

Впрочем, некоторые драйверы инфляции являются специфичными для России. Так, в отличие от большинства развитых стран, инфляционные ожидания россиян с момента начала пандемии выросли с 9% в январе 2020 года, 11,5% в декабре 2020 и 12,5% в августе 2020 года, что само по себе толкает

цены вверх (высокие ожидания стимулируют граждан совершать покупки здесь и сейчас, что увеличивает спрос, а значит, и цены). Кроме того, инфляцию толкает вверх рост цен на продукты, вызванный снижением урожая отдельных овощей, а также эпидемиями среди кур и свиней.

Укажите 5 основных внутренних (специфических) факторов, повлиявших на рост цен в РФ. В каждом случае, используя микроэкономические и макроэкономические модели рыночного равновесия, опишите механизм влияния данного фактора (почему и как он вызвал рост цен).

Внутренние (специфические) факторы	Механизм влияния

Решение

Внутренние (специфические) факторы	Механизм влияния
Падение курса рубля на 16,5% к доллару и 24% к евро	Увеличение AD (смещение вправо) за счет роста чистого экспорта приводит к инфляции спроса + подорожание импортного оборудования приводит к смещению AS влево и инфляции издержек
Эффект низкой базы	Из-за роста спроса и снижения предложения продовольственные товары, цены на которые упали в 2019 году, снова подорожали
Инфляционные ожидания россиян	Высокие ожидания стимулируют текущий спрос, увеличивая C, AD и инфляцию спроса
Снижение урожая отдель-	Снижение предложения на рынках приводит к

ных овощей, а также эпидемиями среди кур и свиней	смещению кривой S влево и росту цен
Рост издержек на соблюдение карантинных мер в сфере услуг	Рост издержек приводит к снижению предложения на рынках, смещению кривой S влево и росту цен. Если спрос на товар неэластичен по цене или рынок монополизирован, издержки перекладываются на потребителей